

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Khoa Toán - Tin



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
KỸ THUẬT LẬP TRÌNH
(MI3310)

Đề tài:

Xây dựng chương trình
hỗ trợ thi trắc nghiệm đơn giản

Giảng viên hướng dẫn: TS. Vũ Thành Nam
Mã lớp học: 169312
Nhóm sinh viên thực hiện:

- | | | | |
|---|------------------|-----------|-------------------------------|
| 1 | Nguyễn Mạnh Hùng | 202419063 | Hệ thống thông tin quản lý 02 |
| 2 | Nguyễn Đức Thành | 202419099 | Hệ thống thông tin quản lý 02 |
| 3 | Nguyễn Hồng Vân | 202419119 | Hệ thống thông tin quản lý 02 |

Hà Nội, Tháng 6 2026

Lời mở đầu

Mục lục

Lời mở đầu	1
1 Giới thiệu	1
1.1 Mô tả bài toán	1
1.2 Mục tiêu của chương trình	1
1.3 Phạm vi thực hiện	1
1.4 Công nghệ và ngôn ngữ lập trình sử dụng	1
1.5 Phân công công việc	1
1.5.1 Thành viên thực hiện	1
1.5.2 Phân công chi tiết nhiệm vụ	1
2 Phân tích Yêu cầu hệ thống	2
2.1 Khảo sát bài toán	2
2.2 Yêu cầu chức năng	2
2.2.1 Quản lý ngân hàng câu hỏi	2
2.2.2 Cấu hình và sinh đề thi	2
2.2.3 Tiến hành thi và đếm giờ thời gian thực	2
2.2.4 Chấm điểm tự động và hiển thị kết quả	2
2.2.5 Xem lịch sử thi	2
2.3 Yêu cầu phi chức năng	2
2.4 Mô tả luồng hoạt động của chương trình	2
3 Thiết kế hệ thống	3
3.1 Kiến trúc tổng thể chương trình	4
3.1.1 Sơ đồ phân chia module	4
3.1.2 Luồng dữ liệu giữa các module	4
3.1.3 Sơ đồ luồng điều hướng Menu	4
3.2 Thiết kế cấu trúc dữ liệu	4
3.2.1 Cấu trúc file questions.txt	4
3.2.2 Cấu trúc file history.txt	4
3.2.3 Quy tắc định dạng và tách trường dữ liệu	4
3.3 Thiết kế các module chức năng	4
3.3.1 Module Menu	4
3.3.2 Module Ngân hàng câu hỏi	4
3.3.3 Module Thi	4
3.3.4 Module Lịch sử thi	4
3.3.5 Hàm main	4
4 Cài đặt và xây dựng chương trình	5
4.1 Cấu trúc thư mục chương trình	5

5	Kiểm thử và Đánh giá kết quả	6
5.1	Chiến lược kiểm thử	6
5.2	Tình huống kiểm thử	6
5.2.1	Test Case-01: Đăng nhập đúng – Admin	6
5.2.2	Test Case-02: Đăng nhập đúng – Sinh viên	6
5.2.3	Test Case-03: Đăng nhập sai mật khẩu	6
5.2.4	Test Case-04: Thêm câu hỏi mới	6
5.2.5	Test Case-05: Sinh đề và xáo trộn câu hỏi/đáp án	6
5.2.6	Test Case-06: Làm bài và chấm điểm chính xác	6
5.2.7	Test Case-07: Tự động thu bài khi hết giờ	6
5.2.8	Test Case-08: Xem lịch sử thi nhiều lần	6
5.2.9	Test Case-09: Nhập sai định dạng (bẫy lỗi)	6
5.2.10	Test Case-10: Kiểm thử rò rỉ bộ nhớ (Valgrind / địa chỉ)	6
5.3	Hình ảnh chụp kết quả thực thi	6
5.4	Đánh giá kết quả kiểm thử	6
6	Kết luận và hướng phát triển	7
6.1	Kết quả đạt được	7
6.2	Tổng kết các kỹ thuật đã được vận dụng	7
6.2.1	Cấu trúc dữ liệu: Danh sách liên kết đơn	7
6.2.2	Quản lý bộ nhớ động: con trỏ, new/delete, tránh Memory Leak	7
6.2.3	Xử lý File I/O: đọc/ghi file text với ký tự phân tách ' '	7
6.2.4	Thuật toán xáo trộn Fisher-Yates	7
6.2.5	Lập trình hướng module: tách Header – Source – Data	7
6.2.6	Lập trình hướng đối tượng (OOP): Class, Constructor, Destructor	7
6.2.7	Xử lý luồng thời gian thực với <thread> / <chrono>	7
6.2.8	Validate input và xử lý ngoại lệ trên Terminal	7
6.2.9	Quy chuẩn lập trình: Naming Convention, No Global Variables	7
6.3	Đánh giá ưu điểm và hạn chế của chương trình	7
6.4	Hướng phát triển và Nâng cấp tương lai	7
A	Mã nguồn hàm main()	9
B	Mô tả các hàm xử lý chính	10
C	Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chương trình	11

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Mô tả bài toán

1.2 Mục tiêu của chương trình

1.3 Phạm vi thực hiện

1.4 Công nghệ và ngôn ngữ lập trình sử dụng

1.5 Phân công công việc

1.5.1 Thành viên thực hiện

1.5.2 Phân công chi tiết nhiệm vụ

Chương 2

Phân tích Yêu cầu hệ thống

2.1 Khảo sát bài toán

2.2 Yêu cầu chức năng

2.2.1 Quản lý ngân hàng câu hỏi

2.2.2 Cấu hình và sinh đề thi

2.2.3 Tiến hành thi và đếm giờ thời gian thực

2.2.4 Chấm điểm tự động và hiển thị kết quả

2.2.5 Xem lịch sử thi

2.3 Yêu cầu phi chức năng

2.4 Mô tả luồng hoạt động của chương trình

Chương 3

Thiết kế hệ thống

3.1 Kiến trúc tổng thể chương trình

3.1.1 Sơ đồ phân chia module

3.1.2 Luồng dữ liệu giữa các module

3.1.3 Sơ đồ luồng điều hướng Menu

3.2 Thiết kế cấu trúc dữ liệu

3.2.1 Cấu trúc file questions.txt

3.2.2 Cấu trúc file history.txt

3.2.3 Quy tắc định dạng và tách trường dữ liệu

3.3 Thiết kế các module chức năng

3.3.1 Module Menu

Giao diện đăng nhập và xác thực người dùng

Menu Admin: quản lý câu hỏi, xem thống kê

Menu Sinh viên: vào thi, xem lịch sử

Cơ chế validate input và bắt lỗi

3.3.2 Module Ngân hàng câu hỏi

Struct Question và các thuộc tính

Danh sách liên kết đơn lưu câu hỏi

Đọc/ghi file questions.txt

Thêm, sửa, xóa câu hỏi

3.3.3 Module Thi

Thuật toán sinh đề: xáo trộn Fisher-Yates

Xáo trộn thứ tự đáp án A/B/C/D

Module đếm giờ đếm ngược thời gian thực

Chương 4

Cài đặt và xây dựng chương trình

4.1 Cấu trúc thư mục chương trình

Chương 5

Kiểm thử và Đánh giá kết quả

5.1 Chiến lược kiểm thử

5.2 Tình huống kiểm thử

5.2.1 Test Case-01: Đăng nhập đúng – Admin

5.2.2 Test Case-02: Đăng nhập đúng – Sinh viên

5.2.3 Test Case-03: Đăng nhập sai mật khẩu

5.2.4 Test Case-04: Thêm câu hỏi mới

5.2.5 Test Case-05: Sinh đề và xáo trộn câu hỏi/đáp án

5.2.6 Test Case-06: Làm bài và chấm điểm chính xác

5.2.7 Test Case-07: Tự động thu bài khi hết giờ

5.2.8 Test Case-08: Xem lịch sử thi nhiều lần

5.2.9 Test Case-09: Nhập sai định dạng (bẫy lỗi)

5.2.10 Test Case-10: Kiểm thử rò rỉ bộ nhớ (Valgrind / địa chỉ)

5.3 Hình ảnh chụp kết quả thực thi

5.4 Đánh giá kết quả kiểm thử

Chương 6

Kết luận và hướng phát triển

6.1 Kết quả đạt được

6.2 Tổng kết các kỹ thuật đã được vận dụng

6.2.1 Cấu trúc dữ liệu: Danh sách liên kết đơn

6.2.2 Quản lý bộ nhớ động: con trỏ, new/delete, tránh Memory Leak

6.2.3 Xử lý File I/O: đọc/ghi file text với ký tự phân tách '|'

6.2.4 Thuật toán xáo trộn Fisher-Yates

6.2.5 Lập trình hướng module: tách Header – Source – Data

6.2.6 Lập trình hướng đối tượng (OOP): Class, Constructor, Destructor

6.2.7 Xử lý luồng thời gian thực với <thread> / <chrono>

6.2.8 Validate input và xử lý ngoại lệ trên Terminal

6.2.9 Quy chuẩn lập trình: Naming Convention, No Global Variables

6.3 Đánh giá ưu điểm và hạn chế của chương trình

6.4 Hướng phát triển và Nâng cấp tương lai

Tài liệu tham khảo

Phụ lục A

Mã nguồn hàm main()

Phụ lục B

Mô tả các hàm xử lý chính

Phụ lục C

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chương trình